

02-26 Эволюция и применение искусственного интеллекта: от языковых моделей до автономных агентов

**Эволюция и применение
искусственного интеллекта: от
языковых моделей до автономных
агентов**

Эволюция ИИ: От языковых моделей к автономным агентам

Анализ перехода от простых чат-ботов к самообучающимся системам Agentic AI

Лестница эволюции технологий

- LLM (Большие языковые модели)**
Предсказание следующего токена, работа в режиме чата через веб-интерфейс.
- AI Agents (Cursor, Codex)**
Интеграция с файлами и терминалом. Способность планировать и исполнять код автономно.
- Agentic AI (OpenClaw)**
Самомодификация промптов, фоновая работа и непрерывное обучение в процессе задач.



1-е место

OpenClaw на GitHub

Обогнал Linux по темпам роста популярности за считанные недели

Базовые концепции (LLM)

Контекстное окно

1M токенов

Объем "Войны и мира"

Галлюцинации

⚠️ Риск вымысла

⚙️ **System Prompt:** Задает роль и правила поведения модели.

🔗 **Function Calling:** Доступ к веб-поиску и внешним инструментам.

Возможности агентов



Файловая система

Чтение, изменение и создание файлов проекта напрямую.



Командная строка

Запуск скриптов, установка зависимостей и системных команд.



Автономный цикл

Самостоятельный анализ ошибок и итеративное исправление кода.

Революция Agentic AI

Project: OpenClaw

Самомодификация

Агент меняет свои промпты, подстраиваясь под стиль и цели пользователя в реальном времени.

Бизнес-автономия

Успешное управление симуляцией вендинга в бенчмарке Vending Bench.



"Время автономной работы выросло с секунд до дней, заменяя неделю работы программиста."

Участники семинара

К

Ксения
Стоматология / Переводы ИИ

ДС

Дмитрий Сергеевич
Микс Парк / Аналитика данных

П

Петр
Строительство / GPT & Gemini

Р М

⚡ Демо: Агент "Krabz"

📞 Звонки & Транскрипты

✉️ SMS-рассылка

📷 Посты в Instagram

🗣️ Голосовые команды

✅ Демо звонка Марии участникам

✅ Публикация фото аудитории

План действий @Спикер

- ☐ SMS Сергею (538-06-876)
- ☐ Пост в Instagram семинара
- ☐ Демо работы с E-mail

ЭКОНОМИКА ИИ

37x выгода подписки vs API

Рекомендован сервис **OpenRouter** для тестов.

В рамках семинара для руководителей и предпринимателей был представлен глубокий анализ эволюции технологий искусственного интеллекта, начиная с фундаментальных принципов работы больших языковых моделей (LLM) и заканчивая передовыми разработками в области автономных систем "Agentic AI". Спикер последовательно раскрыл ключевые концепции, такие как контекстное окно и вызов функций, и продемонстрировал переход от простых чат-ботов к сложным агентам, способным к самомодификации и выполнению долгосрочных задач, подкрепив теорию практическими демонстрациями.

Введение и знакомство с участниками

Семинар начался с приветствия и представления участников, каждый из которых поделился своим профессиональным опытом и степенью вовлеченности в использование технологий ИИ. Спикер задал тон дискуссии, предложив каждому рассказать о своей деятельности и о том, как искусственный интеллект применяется в их работе.

- **Ксения** работает в сфере стоматологии, занимаясь поставками оборудования и материалов, а также вопросами недвижимости. Она активно использует ИИ для переводов и создания субтитров.
- **Дмитрий Сергеевич** представляет компанию “Микс Парк”, которая 9 лет занимается дистрибуцией одноразовой упаковки в Эстонии и Латвии. Он ежедневно использует платную версию ChatGPT для аналитики и сравнения данных. В компании уже тестируется ассистент отдела продукции по имени “Мария”, но основной задачей остается внедрение более сложных технологий для минимизации человеческого фактора.
- **Петр**, руководитель строительной компании, использует GPT и Gemini для решения рабочих задач.
- **Роман** пришел на занятие для общего ознакомления, проявив живой интерес к теме.
- **Марина**, работающая в сфере бухгалтерии, заинтересована в том, как внедрение ИИ может ускорить ее профессиональные рабочие процессы.

Основы работы больших языковых моделей (LLM) и их ограничения

В этом теоретическом блоке (“матчасть”) спикер объяснил, что в основе всех больших языковых моделей (LLM) лежит простой принцип — предсказание следующего слова или его части (токена) на основе поданного контекста. Были детально рассмотрены ключевые технические аспекты и ограничения:

- **Контекстное окно:** Это объем информации, который можно подать в модель за один раз. Его максимальный размер достигает одного миллиона токенов, что примерно соответствует объему романа “Война и мир”. Однако эффективность модели снижается по мере приближения к лимиту.
- **Выдача (Response):** Объем генерируемого моделью ответа также ограничен и составляет, например, около 64 000 токенов для одних моделей и до 512 000 для других.
- **Системный промпт (System Prompt):** Специальная инструкция, которая задает модели ее роль и правила поведения, позволяя вести осмысленный диалог, а не просто продолжать текст.

- **Вызов функций (Function Calling):** Механизм, позволяющий модели взаимодействовать с внешними инструментами, например, выполнять веб-поиск для получения актуальной информации, которой у нее нет в “памяти”.
 - **Галлюцинации:** Была продемонстрирована проблема генерации вымышленной информации, когда модель не знает ответа, но обязана его дать. Спикер показал, что правильная инструкция (“если не знаешь, так и скажи”) помогает этого избежать. В Евросоюзе даже существуют требования к обучению сотрудников грамотности в этой области.
 - **Экономика использования:** Сравнивались два подхода к оплате: подписка (например, 34 доллара в месяц) и оплата через API за каждый токен. Было отмечено, что подписка может быть до 37 раз выгоднее, хотя и имеет неразглашаемые лимиты. Для тестирования различных моделей был рекомендован сервис OpenRouter, который предоставляет доступ ко множеству LLM, включая бесплатные.
-

Эволюция к AI-агентам: интеграция с рабочей средой

Следующим эволюционным шагом после веб-интерфейсов, по словам спикера, стало появление AI-агентов, таких как Codex от OpenAI, Anti-Gravity от Google и Cursor. Эти инструменты представляют собой качественный скачок, поскольку они глубоко интегрированы в рабочую среду пользователя, чаще всего в среду разработки. Их ключевые отличия и возможности:

- **Работа с файловой системой:** В отличие от чат-ботов, агенты могут напрямую читать, изменять и создавать файлы в папке проекта. Это избавляет пользователя от необходимости постоянно копировать и вставлять код или текст.
- **Доступ к командной строке (терминалу):** Агенты могут выполнять любые системные команды, что позволяет им компилировать код, управлять файлами, устанавливать зависимости и выполнять сложные скрипты.
- **Автономное выполнение кода:** Агент способен не только написать код, но и запустить его, проанализировать результат, выявить ошибки и исправить их.
- **Планирование:** Для решения сложных задач (например, “создай для меня персонального ассистента”) агент сначала составляет подробный план действий, а затем последовательно выполняет его, используя все доступные инструменты.

Благодаря этим возможностям агенты могут самостоятельно выполнять задачи, на которые у человека ушли бы часы или даже дни. Спикер подчеркнул, что это изменение стало одним из самых значительных в программировании за последние 30 лет.

Agentic AI: автономность, самомодификация и бизнес-применение

Вершиной эволюции ИИ на данный момент является концепция “Agentic AI”, ярким представителем которой является проект OpenClaw. Такие системы выводят идею агентов на новый уровень, добавляя два революционных аспекта:

- 1. Самомодификация и эволюция:** Ключевое отличие Agentic AI — это способность изменять самого себя. Агент может модифицировать свои собственные системные инструкции (промpts), подстраиваясь под стиль общения пользователя, его цели и даже меняя свою “личность” (например, уровень юмора). Он обучается в процессе взаимодействия, запоминает важную информацию и становится по-настоящему персонализированным помощником.
- 2. Автономная работа в фоновом режиме:** В отличие от предыдущих систем, работающих в режиме “запрос-ответ”, эти агенты могут выполнять задачи непрерывно в фоновом режиме (“agent loop”). Их можно настроить на выполнение рутинных операций по расписанию, мониторинг данных или ведение долгосрочных проектов. Время их автономной работы экспоненциально растёт: если раньше они могли работать секунды, то теперь — часы и даже дни, решая задачи, сопоставимые с недельной работой программиста.

В качестве доказательства эффективности приводился бенчмарк “Vending Bench”, где ИИ-агенты успешно управляли симуляцией вендингового бизнеса, зарабатывая тысячи долларов в условиях непредсказуемого рынка.

Популярность этой технологии подтверждается стремительным ростом “звезд” проекта OpenClaw на GitHub, который за недели обошёл по популярности Linux.

Практическая демонстрация персонального AI-агента

В заключительной части семинара спикер провел живую демонстрацию своего персонального агента по имени “Krabz”, с которым он взаимодействует через Telegram. Демонстрация наглядно показала, как теоретические концепции “Agentic AI” работают на практике. Агент успешно выполнил несколько задач, получив команды голосом:

1. **Совершил телефонный звонок:** По просьбе спикера агент позвонил ему на телефон, представился как ассистент “Мария”, уточнил, как проходит семинар, и по просьбе передал вдохновляющее пожелание всем участникам. После звонка он автоматически прислал в чат транскрипт разговора, аудиозапись и краткое резюме.
2. **Отправил SMS-сообщение:** Агент отправил приветственное SMS на продиктованный номер телефона одного из участников.
3. **Подготовился к публикации в соцсетях:** Спикер сделал фотографию аудитории и дал команду агенту подготовить пост для публикации в Instagram.

Эта демонстрация показала, что современные агенты способны работать с различными каналами коммуникации (звонки, SMS, соцсети), выполнять многошаговые задачи и действовать проактивно, являясь мощным инструментом для автоматизации рабочих и личных дел.

План Действий

@Спикер

- [] Показать, как личный ассистент работает с телефоном, SMS, e-mail и соцсетями - [TBD]
- [] Отправить SMS-сообщение другу Сергею с большим приветом на номер 538-06-876 в Эстонии - [TBD]
- [] Сделать фотографию и опубликовать пост в социальных сетях - [TBD]
- [] Опубликовать пост в Instagram - [TBD]